MÓDULO 2 · AULA 21

Sass: instalação, configuração e primeiros passos.

Introdução ao Sass como pré-processador CSS, compreendendo suas vantagens no desenvolvimento de interfaces, as diferenças entre as sintaxes Sass e SCSS, a instalação local por meio do npm e a compilação automática de arquivos SCSS para CSS. A aula apresenta os primeiros passos para incorporar Sass a um projeto web existente.

3 semanas · 1h30 · SCSS

"

SCSS não substitui o CSS do navegador: ele gera o CSS que o navegador entende.

O navegador interpreta CSS, mas não interpreta diretamente os recursos específicos do Sass, como variáveis, aninhamento e mixins. O Sass funciona como uma etapa intermediária de desenvolvimento: o programador escreve arquivos .scss e o compilador produz arquivos .css que podem ser utilizados normalmente no HTML.

O que é Sass e por que utilizar um pré-processador CSS.

- Sass é uma linguagem de extensão do CSS que acrescenta recursos para organizar e reutilizar estilos.
- Um pré-processador transforma um código escrito com recursos adicionais em CSS convencional.
- O Sass oferece variáveis, aninhamento de seletores, módulos, mixins e funções.
- Esses recursos ajudam a reduzir repetições e facilitam a manutenção de projetos com muitas regras de estilo.
- O CSS gerado continua sendo o arquivo utilizado pelo navegador, sem exigir que ele interprete Sass diretamente.

</>

Código na prática.

comparacao_css_scss.scss

```scss
$cor-principal: #2563eb;

.botao {
  background-color: $cor-principal;
  color: white;
  padding: 10px 16px;
}

.botao-secundario {
  background-color: $cor-principal;
  color: white;
  padding: 10px 16px;
}
```

O QUE ESTÁ ACONTECENDO

$cor-principal	$cor-principal armazena uma cor que pode ser reutilizada em diferentes componentes.
variável	A variável permite alterar a cor principal em um único lugar.
compilação	O arquivo SCSS utiliza recursos adicionais que precisam ser processados antes de chegar ao navegador.
atenção	O Sass não elimina automaticamente toda repetição: neste exemplo, os estilos dos dois botões ainda poderiam ser compartilhados por meio de outras técnicas.

Do SCSS ao CSS no navegador.



Sass acrescenta recursos ao desenvolvimento CSS e compila o resultado para CSS convencional.

AGORA É SUA VEZ

CSS ou SCSS?

Observe um arquivo CSS do seu portfólio. Identifique pelo menos duas cores, fontes ou medidas que aparecem repetidamente. Explique como uma variável Sass poderia ajudar a centralizar esses valores. Não é necessário instalar ou utilizar IA nesta atividade.

reflexao sem ia

Sintaxes Sass e SCSS: entendendo as diferenças.

- O Sass possui duas sintaxes principais: a sintaxe indentada, normalmente armazenada em arquivos .sass, e a sintaxe SCSS, armazenada em arquivos .scss.
- A sintaxe .sass utiliza indentação para representar a hierarquia e não exige chaves ou ponto e vírgula.
- A sintaxe .scss utiliza chaves e ponto e vírgula, seguindo uma estrutura semelhante à do CSS tradicional.
- As duas sintaxes oferecem os recursos do Sass e podem ser compiladas para CSS.
- Nesta formação será utilizada a sintaxe SCSS porque facilita a transição do CSS tradicional para o Sass.

Código na prática.

sintaxes_sass_scss.txt

```scss
/* Exemplo SCSS: arquivo exemplo.scss */
$cor: #2563eb;

.card {
  color: $cor;
  padding: 16px;
}

/* Exemplo Sass: arquivo exemplo.sass */
$cor: #2563eb

.card
  color: $cor
  padding: 16px
```

O QUE ESTÁ ACONTECENDO

SCSS	No SCSS, as declarações ficam entre chaves e normalmente terminam com ponto e vírgula.
Sass	No Sass indentado, a hierarquia é indicada pelos espaços no início de cada linha.
$cor	A variável $cor funciona nas duas sintaxes.
arquivos	Os exemplos representam arquivos separados: não se deve copiar os dois formatos para um único arquivo esperando que ele seja compilado como uma única sintaxe.

SCSS e Sass lado a lado.



SCSS preserva a estrutura visual do CSS tradicional; Sass indentado utiliza a indentação para organizar as regras.

AGORA É SUA VEZ

Convertendo a Sintaxe.

Escreva uma regra CSS para um cartão com cor de fundo, cor de texto e espaçamento. Em seguida, converta essa regra para SCSS e para a sintaxe Sass indentada. Identifique quais símbolos foram removidos na versão .sass.

codigo sem ia

Preparando o ambiente: Node.js e npm.

- O Node.js permite executar ferramentas JavaScript fora do navegador.
- O npm é o gerenciador de pacotes normalmente instalado junto com o Node.js.
- O Sass pode ser instalado como dependência de desenvolvimento do projeto, evitando depender de uma instalação global.
- Antes de instalar o Sass, é importante verificar se Node.js e npm estão disponíveis no terminal.
- A instalação local facilita a reprodução do ambiente por outros desenvolvedores e permite registrar a dependência no package.json.

Código na prática.

verificar_ambiente.txt

```
node --version
npm --version

# Criar um package.json básico, caso o projeto ainda não tenha um
npm init -y

# Instalar o Sass como dependência de desenvolvimento
npm install --save-dev sass
```

O QUE ESTÁ ACONTECENDO

`node`	node --version verifica se o Node.js está instalado e disponível no PATH.
`npm`	npm --version verifica se o npm está disponível.
`npm init`	npm init -y cria um package.json com configurações iniciais padrão; em projetos existentes, essa etapa pode ser desnecessária.
`npm install`	npm install --save-dev sass instala o compilador Sass localmente no projeto e registra a dependência de desenvolvimento.
`terminal`	Os comandos devem ser executados no terminal, dentro da pasta do projeto, e não dentro de um arquivo HTML ou SCSS.

Node.js e npm preparam o terreno.



Node.js e npm preparam o ambiente para instalar e executar o compilador Sass.

AGORA É SUA VEZ

Preparando o Projeto.

Abra o terminal na pasta de um projeto de estudo. Execute node --version e npm --version. Caso ainda não exista um package.json, execute npm init -y. Depois, instale o Sass com npm install --save-dev sass. Confira se o arquivo package.json foi criado ou atualizado e se a dependência sass aparece na seção devDependencies. Se o ambiente apresentar erro, registre a mensagem e investigue sua causa.

pratica sem ia

Primeira compilação: de SCSS para CSS.

- O compilador Sass recebe um arquivo de entrada .scss e gera um arquivo de saída .css.
- O CSS compilado deve ser vinculado ao HTML por meio da tag link.
- O arquivo SCSS é o local de edição durante o desenvolvimento; o CSS gerado é o arquivo consumido pelo navegador.
- A compilação pode ser executada manualmente sempre que houver alterações no SCSS.
- É possível escolher pastas de entrada e saída para manter os arquivos-fonte organizados e separar o código-fonte dos arquivos compilados.

Código na prática.

src/scss/style.scss

```scss
$cor-principal: #2563eb;

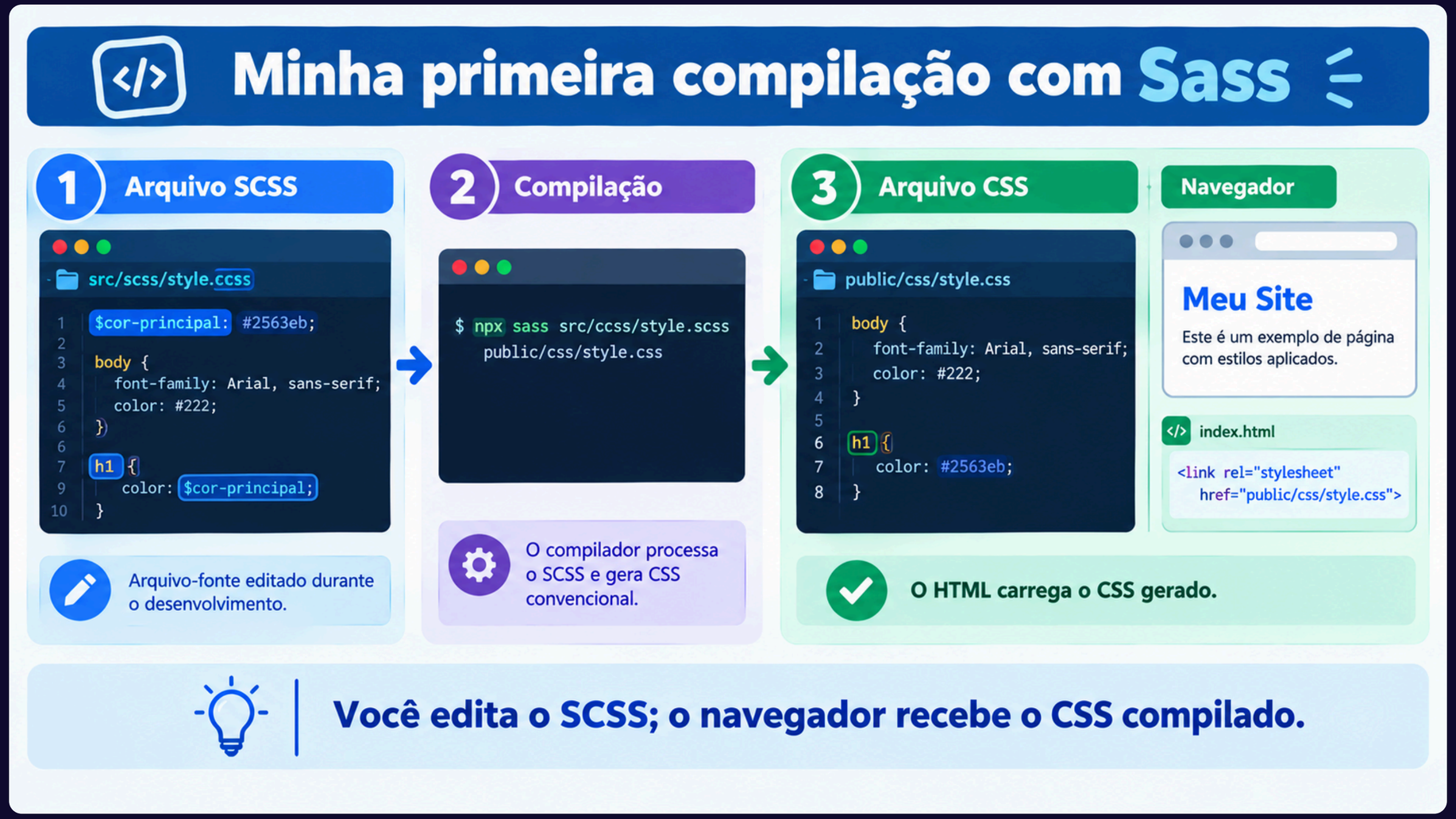
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #222;
}

h1 {
  color: $cor-principal;
}
```

O QUE ESTÁ ACONTECENDO

`$variável`	A variável $cor-principal é definida no SCSS e utilizada na regra de h1.
`style.scss`	O arquivo deve ser salvo em src/scss/style.scss, respeitando a estrutura de pastas do projeto.
`npx sass`	O comando npx sass src/scss/style.scss public/css/style.css compila o arquivo para o caminho indicado.
`style.css`	O arquivo public/css/style.css contém CSS convencional, sem a declaração da variável Sass.
`saída`	O diretório de saída precisa existir ou ser criado conforme a organização adotada no projeto.

De src/scss para public/css.



O compilador transforma o arquivo SCSS em CSS, que será carregado pelo HTML.

AGORA É SUA VEZ

Meu Primeiro SCSS.

Crie as pastas src/scss e public/css. Salve um arquivo style.scss com uma variável de cor e regras para body e h1. Execute npx sass src/scss/style.scss public/css/style.css. Abra o arquivo CSS gerado, confira os valores compilados e vincule-o ao HTML usando link rel=”stylesheet”. Verifique o resultado no navegador.

codigo sem ia

Compilação automática com sass --watch.

- Durante o desenvolvimento, executar o compilador manualmente após cada alteração pode tornar o trabalho repetitivo.
- O comando sass --watch monitora os arquivos de entrada e recompila o CSS quando detecta alterações.
- É possível monitorar um único arquivo ou um diretório inteiro.
- Ao monitorar diretórios, a sintaxe entrada:saída define de onde os arquivos SCSS serão lidos e onde os CSS serão gerados.
- O processo de monitoramento permanece ativo no terminal até ser interrompido, normalmente com Ctrl+C.

Código na prática.

comandos_sass.txt

```
# Compilar um arquivo uma única vez
npx sass src/scss/style.scss public/css/style.css

# Monitorar um arquivo
npx sass --watch
src/scss/style.scss:public/css/style.css

# Monitorar uma pasta inteira
npx sass --watch src/scss:public/css
```

O QUE ESTÁ ACONTECENDO

1º comando	O primeiro comando compila uma vez e termina a execução.
2º comando	O segundo comando monitora o arquivo style.scss e atualiza o CSS correspondente quando ele muda.
3º comando	O terceiro comando monitora os arquivos Sass e SCSS da pasta de entrada e gera os arquivos CSS na pasta de saída.
raiz	O comando deve ser executado a partir da raiz do projeto, considerando os caminhos relativos utilizados nos exemplos.
Ctrl+C	Para encerrar o monitoramento, pressione Ctrl+C no terminal.

O CSS se atualiza sozinho.



Com sass --watch, o CSS é recompilado automaticamente sempre que os arquivos monitorados são alterados.

AGORA É SUA VEZ

Compilação sem Repetição.

Execute npx sass --watch src/scss:public/css no terminal. Com o processo ativo, altere a variável de cor ou o estilo do h1 no arquivo style.scss. Confira a mensagem do compilador e abra o CSS gerado para verificar a atualização. Por fim, interrompa o monitoramento com Ctrl+C.

pratica sem ia

FECHAMENTO DA AULA

Preparando a organização dos estilos.

- Sass amplia as possibilidades do CSS ao oferecer recursos que ajudam na reutilização e na manutenção dos estilos.
- SCSS é a sintaxe adotada nesta formação por sua proximidade com o CSS tradicional.
- O npm permite instalar o compilador como dependência local do projeto.
- A compilação transforma arquivos SCSS em CSS, e o comando sass --watch automatiza esse processo durante o desenvolvimento.
- Na próxima aula, o foco será a organização de um projeto Sass em arquivos e pastas, a migração de CSS existente para SCSS e a análise crítica de sugestões de organização feitas por IA.

AGORA É SUA VEZ

Diário de Configuração.

Escreva duas frases: (1) explique com suas palavras a diferença entre escrever SCSS e utilizar o CSS gerado pelo compilador; (2) registre um comando Sass utilizado hoje e descreva para que ele serve. Guarde também o caminho do arquivo SCSS criado para continuar o projeto na próxima aula.

reflexao sem ia